

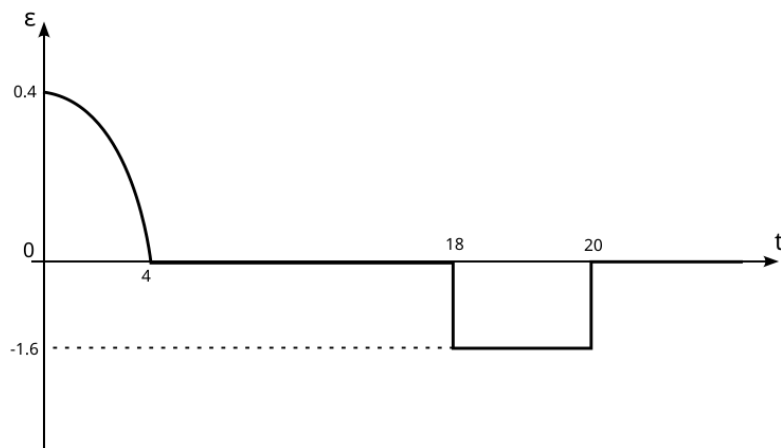
Расчётное задание по теоретической механике: кинематика твёрдого тела

Студент второго курса Физико-механического института,
высшей школы МПУ: Куликовских Илья Михайлович

группа: 5031503/30001

Преподаватель: Аюпова Галина Константиновна

Задача 1. При поднятии ведра из колодца ускорение ворота диаметром 2.2, см, на который наматывается цепь, изменяется согласно графику на рисунке. Определить наибольшую скорость подъема ведра и высоту подъема за 20 секунд.



Решение: Определим функцию $\varepsilon(t)$ как кусочно заданую, состоящую из параболы и двух линейных участков. Таким образом получившаяся функция имеет вид:

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} -0.025t^2 + 0.4, & t \in [0, 4] \\ -1.6, & t \in [18, 20] \\ 0, & t \in (4, 18) \cap (20, +\infty) \end{cases}$$

Знает каждый инженер: $v = \omega R$, а значит для нахождения скорости достаточно найти интеграл $\int \varepsilon(t)dt$ и умножить на радиус.

$$\omega = \int \varepsilon(t)dt = \int (-0.025t^2 + 0.4)dt = -\frac{0.025}{3}t^3 + 0.4t + C$$

Н.у.: $\omega = 0$ если $t=0$, следовательно: $C = 0$